JURNAL PRAKTIKUM

LAYOUT DAN STYLING FLUTTER

Modul VII: Konsep Dasar Layout & Styling

Row, Column, Expanded, Stack, Positioned, Container, dan BoxDecoration

Disusun oleh:

Nama : Egril Satias Utama

NIM : 707012500023

Kelas : 4902 SIKC

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. Pembahasan dan Analisis Program

1.1 Gambaran Umum

Program pada berkas lib/tes_akhir/main.dart dibuat sebagai prototipe aplikasi tanggap darurat warga Bandung Emergency 112. Aplikasi terdiri dari satu halaman yang terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah header identitas layanan darurat. Bagian kedua adalah banner status kota yang memuat peringatan cuaca ekstrem BMKG Bandung Raya beserta lencana SIAGA 1. Bagian ketiga adalah menu cepat dua layanan utama, yaitu Ambulans 119 dan Damkar 113. Bagian keempat adalah kartu kontak posko komando dengan tombol PANGGIL 112.

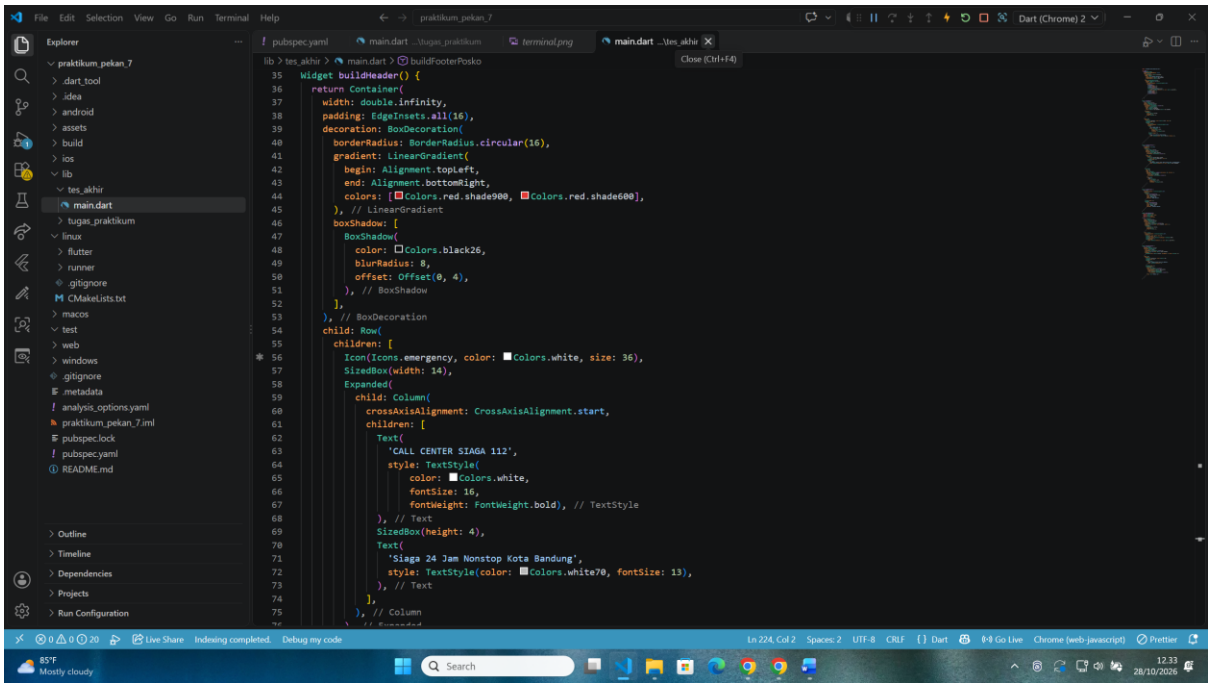
Program menerapkan konsep yang dipelajari pada modul ini, yaitu Row dan Column sebagai layout linier, Expanded untuk pembagian ruang dan pencegahan overflow, Stack dan Positioned untuk penumpukan elemen, serta Container dan BoxDecoration untuk styling. Setiap bagian dibuat dalam fungsi terpisah agar kode modular dan mudah dibaca.

1.2 Struktur Widget Tree

Halaman dibangun dari widget-widget kecil yang disusun bertingkat. Column menjadi kerangka vertikal utama yang menumpuk keempat modul, dan seluruhnya dibungkus SingleChildScrollView agar halaman tetap dapat digulir pada layar kecil sehingga tidak terjadi overflow.

1.3 Header Aplikasi (Container dan BoxDecoration)

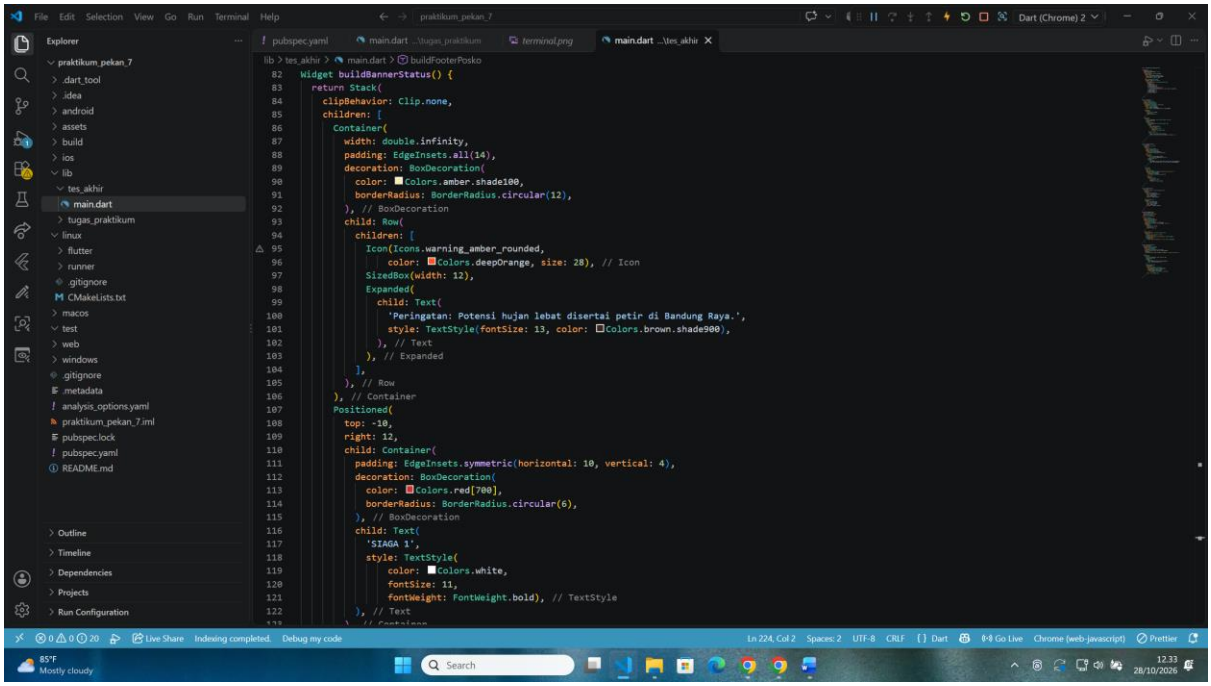
Header memakai Container selebar layar penuh (width: double.infinity) dengan BoxDecoration yang memuat sudut membulat 16 px, gradasi LinearGradient merah dari Colors.red.shade900 ke Colors.red.shade600, serta bayangan lembut BoxShadow. Di dalamnya terdapat Row yang berisi ikon darurat, jarak SizedBox, dan teks judul serta teks jaminan siaga 24 jam.



Widget Expanded membungkus Column teks agar teks hanya menempati sisa lebar setelah dikurangi ikon dan SizedBox. Dengan batasan lebar yang pasti, teks dapat melakukan word-wrap dan terhindar dari error RenderFlex overflow di berbagai ukuran layar.

1.4 Banner Status Kota (Stack dan Positioned)

Banner peringatan cuaca dibuat dengan Stack dan clipBehavior: Clip.none. Lapisan dasar berupa Container berwarna kuning lembut yang berisi ikon peringatan dan teks. Lencana SIAGA 1 diletakkan di lapisan atas memakai Positioned(top: -10, right: 12) sehingga mengambang di pojok kanan atas dan sebagian keluar dari batas banner.

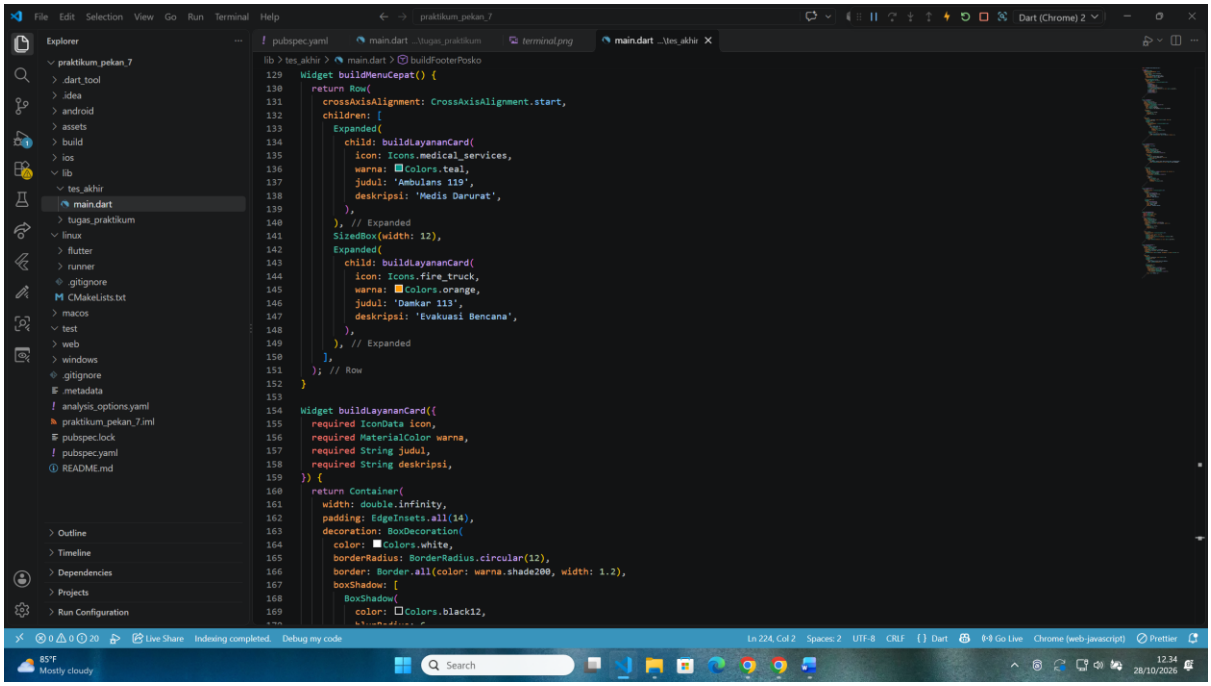


```
Widget buildBannerStatus() {
  return Stack(
    clipBehavior: Clip.none,
    children: [
      Container(
        width: double.infinity,
        padding: EdgeInsets.all(14),
        decoration: BoxDecoration(
          color: Colors.amber.shade100,
          borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        ), // BoxDecoration
        child: Row(
          children: [
            Icon(Icons.warning_amber_rounded,
                color: Colors.deepOrange, size: 28), // Icon
            SizedBox(width: 12),
            Expanded(
              child: Text(
                'Peringatan: Potensi hujan lebat disertai petir di Bandung Raya.',
                style: TextStyle(fontSize: 13, color: Colors.brown.shade900),
              ), // Text
            ), // Expanded
          ],
        ), // Row
      ), // Container
      Positioned(
        top: -10,
        right: 12,
        child: Container(
          padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10, vertical: 4),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.red[700],
            borderRadius: BorderRadius.circular(6),
          ), // BoxDecoration
          child: Text(
            'SIAGA 1',
            style: TextStyle(
                color: Colors.white,
                fontSize: 11,
                fontWeight: FontWeight.bold), // TextStyle
          ), // Text
```

Urutan children pada Stack menentukan layer: elemen pertama berada di dasar dan elemen terakhir berada paling atas. Karena Positioned ditulis setelah Container, lencana tampil di atas banner. Nilai top: -10 membuat lencana keluar dari batas Stack, sehingga clipBehavior: Clip.none wajib dipakai. Jika memakai Clip.hardEdge (bawaan), bagian yang keluar akan terpotong.

1.5 Menu Cepat 2 Layanan Utama (Row dan Expanded)

Dua kartu layanan, yaitu Ambulans 119 dan Damkar 113, disusun berdampingan dalam satu Row. Masing-masing dibungkus Expanded dengan nilai flex yang sama sehingga lebar layar terbagi seimbang. Pemisah antarkartu memakai SizedBox(width: 12). Tampilan kartu dibuat dalam fungsi buildKartuLayanan() yang menerima parameter ikon, judul, deskripsi, dan warna aksen agar tidak terjadi penulisan kode berulang.



```
Widget buildMenuCepat() {
  return Row(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
    children: [
      Expanded(
        child: buildLayananCard(
          icon: Icons.medical_services,
          warna: Colors.teal,
          judul: 'Ambulans 119',
          deskripsi: 'Medis Darurat',
        ),
      ), // Expanded
      SizedBox(width: 12),
      Expanded(
        child: buildLayananCard(
          icon: Icons.fire_truck,
          warna: Colors.orange,
          judul: 'Damkar 113',
          deskripsi: 'Evakuasi Bencana',
        ),
      ), // Expanded
    ],
  ); // Row
}

Widget buildLayananCard({
  required IconData icon,
  required MaterialColor warna,
  required String judul,
  required String deskripsi,
}) {
  return Container(
    width: double.infinity,
    padding: EdgeInsets.all(14),
    decoration: BoxDecoration(
      color: Colors.white,
      borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      border: Border.all(color: warna.shade200, width: 1.2),
      boxShadow: [
        BoxShadow(
          color: Colors.black12,
```

Setiap kartu memiliki padding dalam, sudut membulat, garis batas tipis (Border.all), dan bayangan halus (BoxShadow). Expanded memaksa kartu menempati seluruh jatah ruangnya sehingga kedua kartu selalu sama lebar.

1.6 Kontak Posko Komando (Anti-Overflow Footer Card)

Kartu footer berisi Row dengan ikon lokasi, teks alamat posko di Balai Kota Bandung, dan tombol PANGGIL 112 berwarna merah. Teks alamat dibungkus Expanded agar teks yang panjang tidak menyebabkan overflow.

```dart
Widget buildMenuCepat() {
  return Row(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
    children: [
      Expanded(
        child: buildLayananCard(
          icon: Icons.medical_services,
          warna: Colors.teal,
          judul: 'Ambulans 119',
          deskripsi: 'Medis Darurat',
        ),
      ), // Expanded
      SizedBox(width: 12),
      Expanded(
        child: buildLayananCard(
          icon: Icons.fire_truck,
          warna: Colors.orange,
          judul: 'Damkar 113',
          deskripsi: 'Evakuasi Bencana',
        ),
      ), // Expanded
    ],
  ); // Row
}
```

Tanpa Expanded, Text di dalam Row akan menerima batas lebar tak terhingga dan memanjang dalam satu baris sehingga muncul garis kuning-hitam RenderFlex overflowed. Dengan Expanded, teks hanya memakai sisa lebar di antara ikon dan tombol, lalu turun ke baris berikutnya jika terlalu panjang.

1.7 Alur Kerja Program

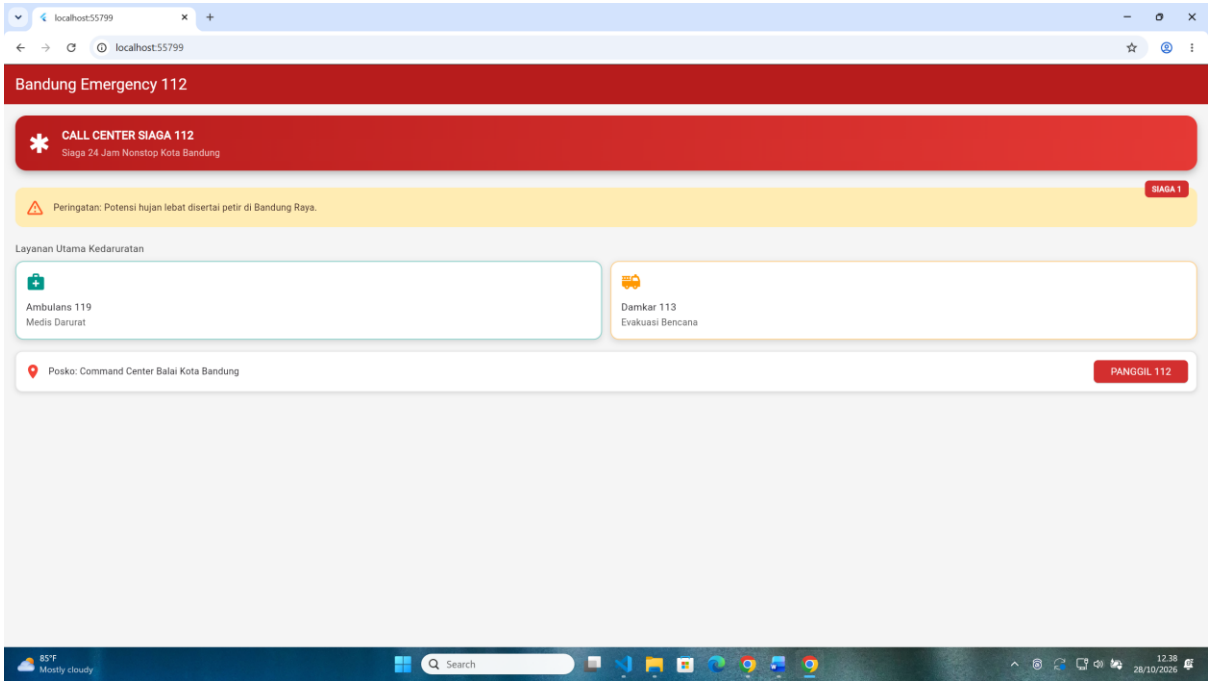
- Program dimulai dari main(), yang menjalankan MaterialApp dengan Scaffold sebagai halaman utama.
- Scaffold menampilkan AppBar dan body berupa SingleChildScrollView yang membungkus Column.
- Column memanggil empat fungsi secara berurutan dari atas ke bawah, yaitu buildHeader(), buildBannerStatus(), buildMenuCepat(), dan buildPosko().
- Setiap fungsi membangun widget-nya sendiri lalu mengembalikannya ke Column untuk dirender. Jarak antarmodul diatur dengan SizedBox.
- Di dalam setiap modul, Row dan Expanded mengatur pembagian ruang horizontal, Stack dan Positioned mengatur penumpukan elemen, serta Container dan BoxDecoration mengatur tampilan visual.

1.8 Hasil Output

Program dijalankan pada perangkat atau emulator yang dipilih, lalu tampilan setiap modul diamati. Hasil pengamatan dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengamatan setiap modul

No	Komponen	Widget Utama	Hasil Pengamatan
1	Header Aplikasi	Container, BoxDecoration, Row, Expanded	Kartu merah bergradasi selebar layar, sudut membulat, bayangan lembut, teks tidak overflow
2	Banner Status Kota	Stack, Positioned	Lencana SIAGA 1 mengambang di pojok kanan atas dan sebagian keluar dari banner
3	Menu Cepat 2 Layanan	Row, Expanded	Dua kartu Ambulans 119 dan Damkar 113 dengan lebar sama (50:50)
4	Kontak Posko	Row, Expanded, ElevatedButton	Alamat posko membungkus ke baris berikutnya, tombol PANGGIL 112 tetap utuh



Gambar 1. Tampilan Ouput tes_akhir/main.dart

1.9 Analisis Output

Keempat modul tampil berurutan dari atas ke bawah dengan jarak yang konsisten sesuai SizedBox yang dipasang di antara modul. Header berwarna merah bergradasi menjadi identitas visual layanan darurat, dengan sudut membulat dan bayangan yang memberi kesan kartu melayang di atas permukaan layar.

Pada banner status, lencana SIAGA 1 terlihat berada di atas banner dan sebagian menembus batas atasnya. Hal ini membuktikan bahwa Positioned dengan nilai negatif bekerja dengan benar ketika dipadukan dengan Clip.none. Pada menu cepat, kartu Ambulans 119 dan Damkar 113 memiliki lebar yang sama karena keduanya dibungkus Expanded dengan nilai flex yang sama.

Pada footer, teks alamat posko yang panjang turun ke baris berikutnya tanpa menimbulkan garis kuning-hitam overflow, sedangkan tombol PANGGIL 112 tetap utuh di sisi kanan.

Program berjalan tanpa error, dan seluruh tata letak tetap rapi karena Expanded diterapkan pada setiap teks yang berpotensi panjang.

2. Kesimpulan Praktikum

Pada praktikum ini saya mempelajari konsep dasar layout dan styling pada Flutter. Layout dibangun dari komposisi widget yang terbagi menjadi single-child widget, seperti Container, Padding, SizedBox, dan Expanded, serta multi-child widget, seperti Row, Column, dan Stack. Susunan widget tersebut membentuk Widget Tree yang bertingkat. Pada Tes Akhir, halaman disusun dari empat modul yang digabungkan dalam sebuah Column.

Row dan Column adalah dasar tata letak linier, dengan perataan elemen dikontrol oleh mainAxisAlignment pada sumbu utama dan crossAxisAlignment pada sumbu silang. Arah sumbu tersebut bergantung pada jenis widget yang dipakai. SizedBox dipakai untuk jarak tetap antarelemen sehingga kode lebih ringkas dibanding membungkus widget dengan Padding berulang.

Expanded dan Flexible mengatur pembagian sisa ruang pada Row dan Column. Expanded memaksa anak memenuhi ruang dan efektif mencegah RenderFlex overflow pada teks panjang, seperti pada header dan kartu posko, sedangkan properti flex mengatur proporsi pembagian ruang. Stack dan Positioned memungkinkan elemen saling bertumpuk dengan penempatan koordinat presisi, seperti lencana SIAGA 1, dan penggunaan Clip.none diperlukan agar elemen yang keluar batas tetap terlihat.

Container bersama BoxDecoration mengatur dimensi, padding, margin, sudut membulat, border, gradasi, dan bayangan sehingga antarmuka tampil lebih modern. Selain itu, saya mempelajari bahwa pemecahan antarmuka ke dalam fungsi-fungsi modular membuat kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Semua konsep tersebut digabungkan dalam prototipe aplikasi Bandung Emergency 112 yang tampil rapi dan bebas overflow di berbagai ukuran layar.